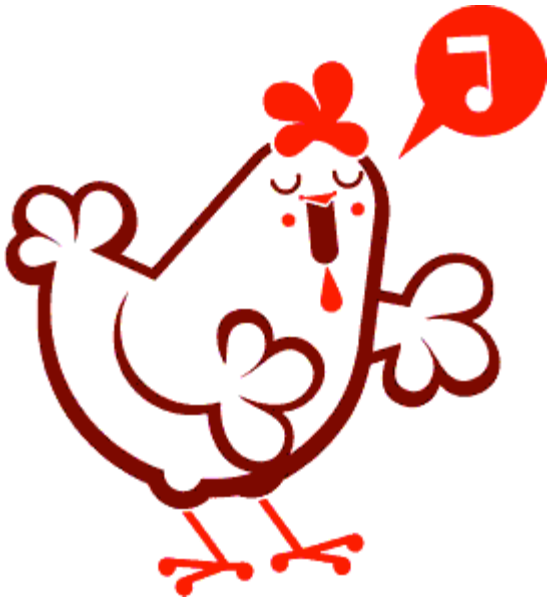


La poule qui chante

Objectif:
Exporter la viande de poulet biologique français

Mission:
trouver des pays cibles les plus intéressants

Une démarche en deux temps

01

Comprendre les marchés

Données de volaille
Contexte des pays
Préparation et sélection

02

Choisir les études à lancer

ACP
CAH puis K-means
Interprétation commerciale

Choix des variables

Marché de la volaille	**Population**	**Contexte PESTEL**
Production Disponibilité par habitant Importations par habitant Imports / disponibilité	Population 2017 Croissance 2000–2017	PIB par habitant Urbanisation Stabilité politique

Traitement des données

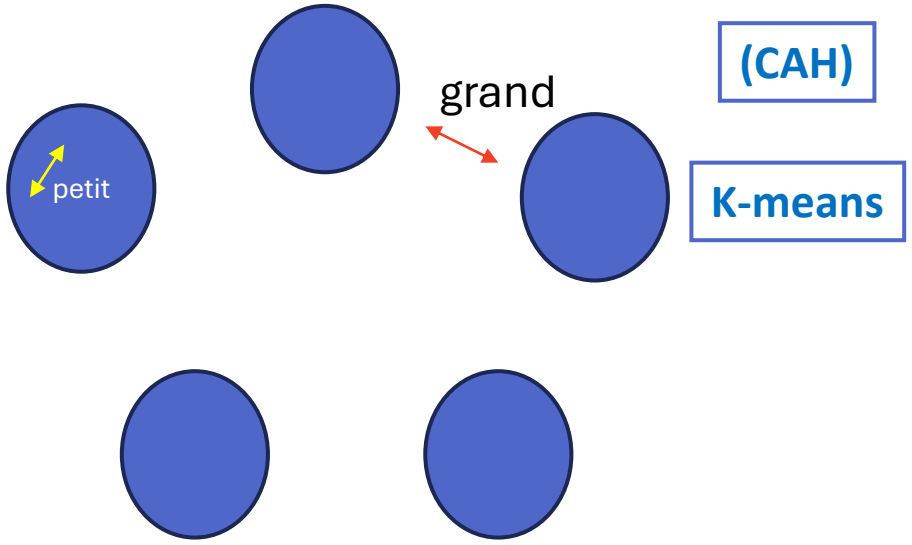
162 pays et 9 variables

Zone	Code ISO3	Production (milliers de tonnes)	Importations par habitant (kg/personne/an)	Disponibilité alimentaire (kg/personne/an)	Part importations dans disponibilité intérieure (%)	PIB par habitant 2017 ($ US)	Population 2017 (milliers)	Croissance population 2000-2017 (%)	Stabilité politique 2017 (0-100)	Urbanisation 2017 (%)
Arménie	ARM	11.0	11.885394	16.06	74.468085	3869.053739	2944.791	-4.065688	60.742784	64.712495
Afghanistan	AFG	28.0	0.798984	1.53	50.877193	525.469771	36296.113	74.668889	21.244270	24.835282
Albanie	ALB	13.0	13.175372	16.36	80.851064	5006.360130	2884.169	-7.831734	68.692869	55.980276

Réduire les dimensions:

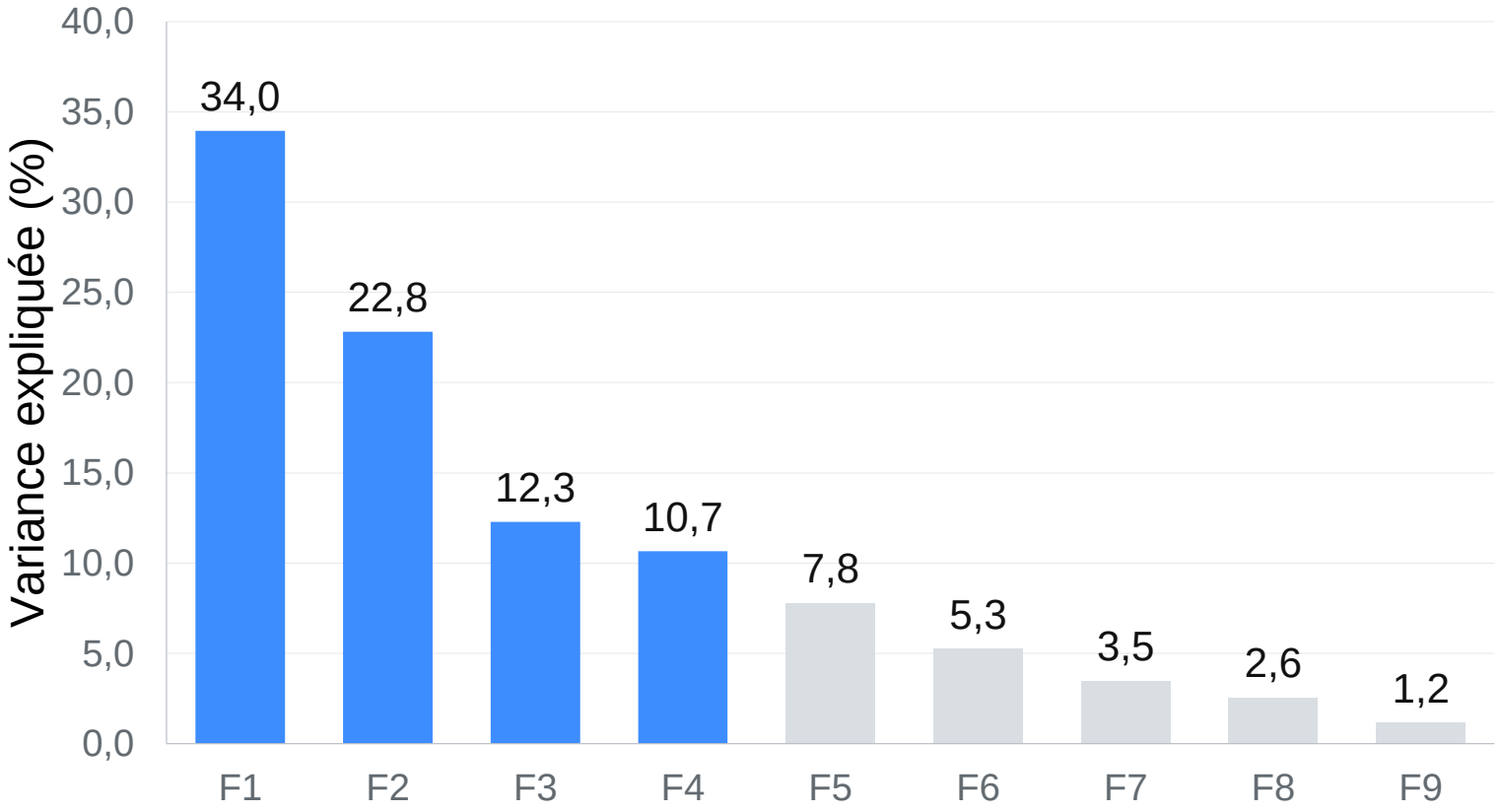
ACP

Clustering



ACP

Quatre axes conservent 79,7 % de l'information



9 → 4

dimensions

+10,7 pts

apportés par F4

ACP

F1:
Riche, stable, urbanisé, importateurs

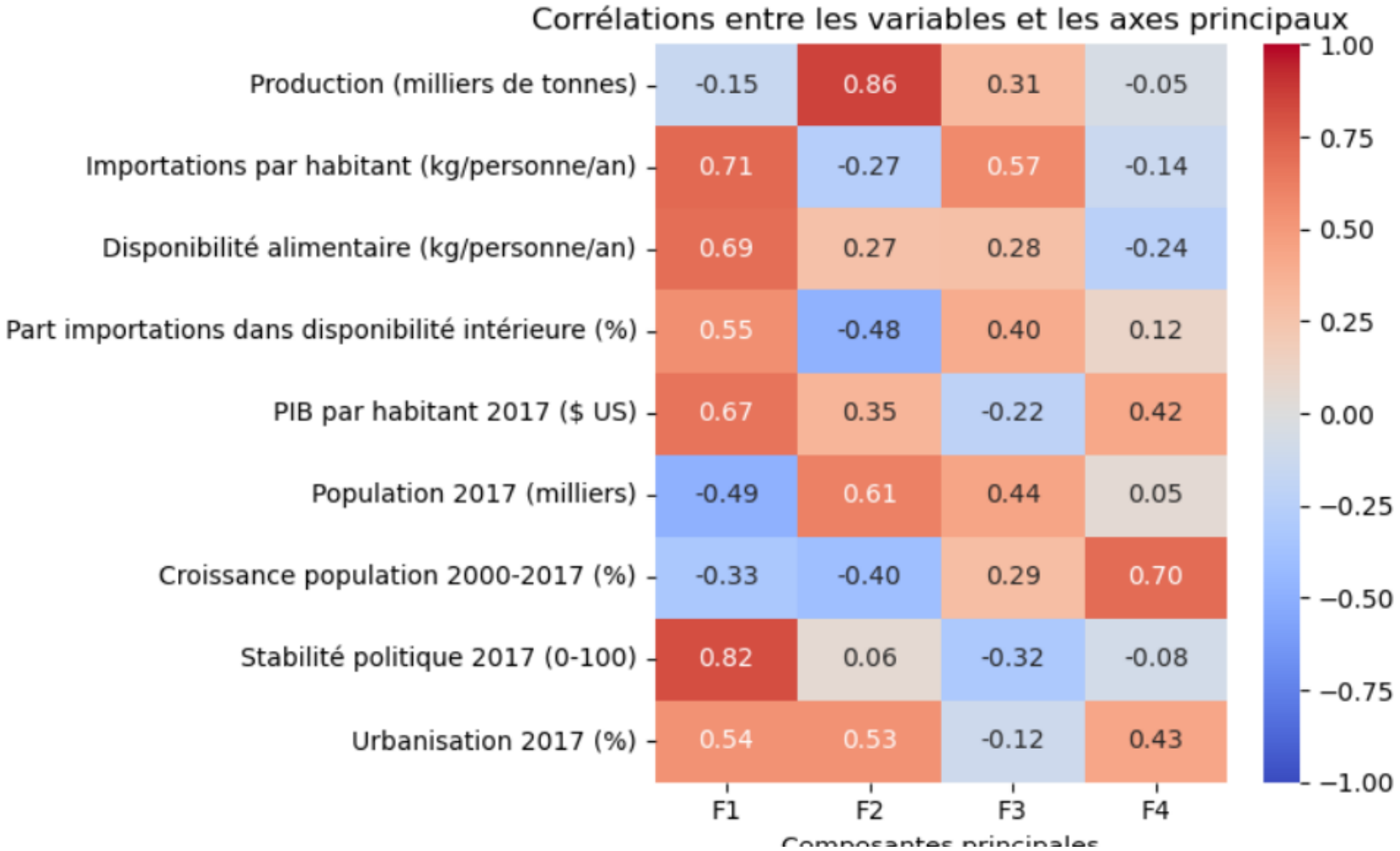
F2:
Grande taille, producteurs, peu d'importation

F3:
importateurs et grand (peu représentative)

F4: croissance démographique

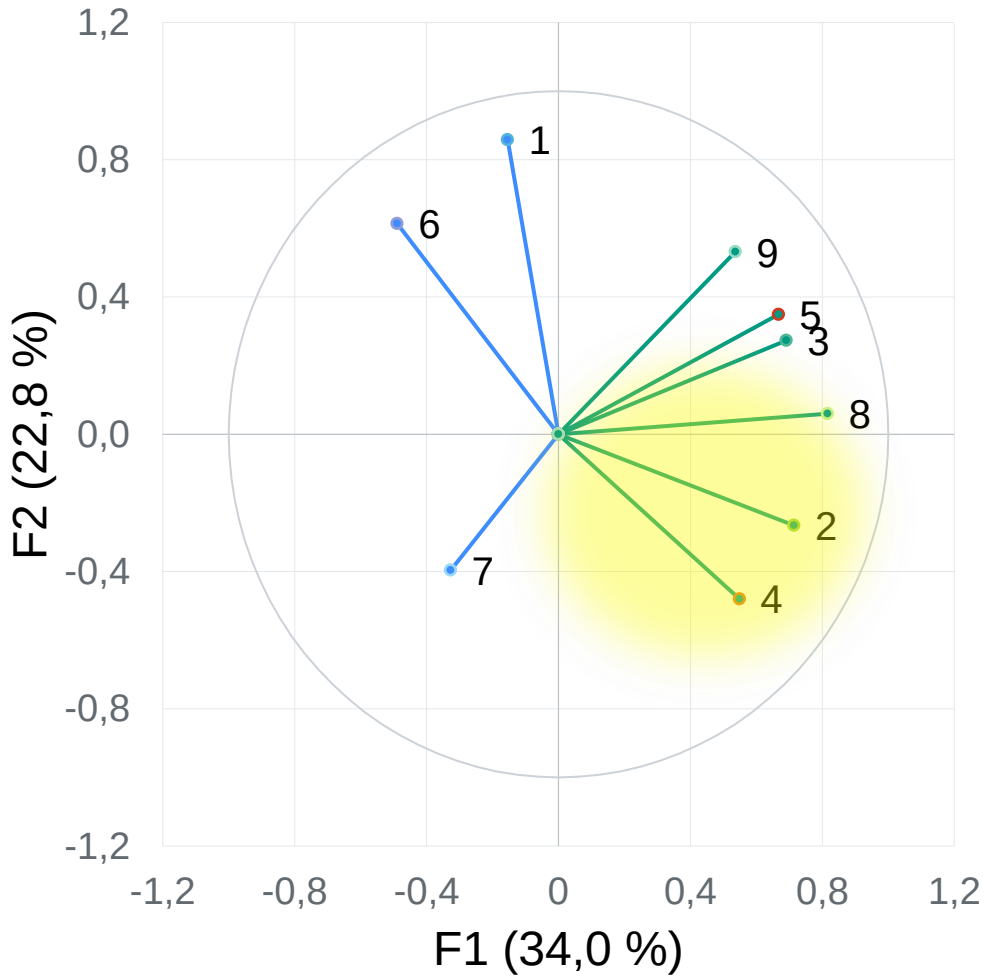
Pays intéressants:

F1 élevé
F2 plutôt faible



Projections des variables sur les axes principales

Cercle des corrélations sur F1–F2, 56,8 % de la variance



1 Production

2 Imports / habitant

3 Disponibilité / habitant

4 Imports / disponibilité

5 PIB / habitant

6 Population

7 Croissance démographique

8 Stabilité politique

9 Urbanisation

F1

Richesse, stabilité et importations

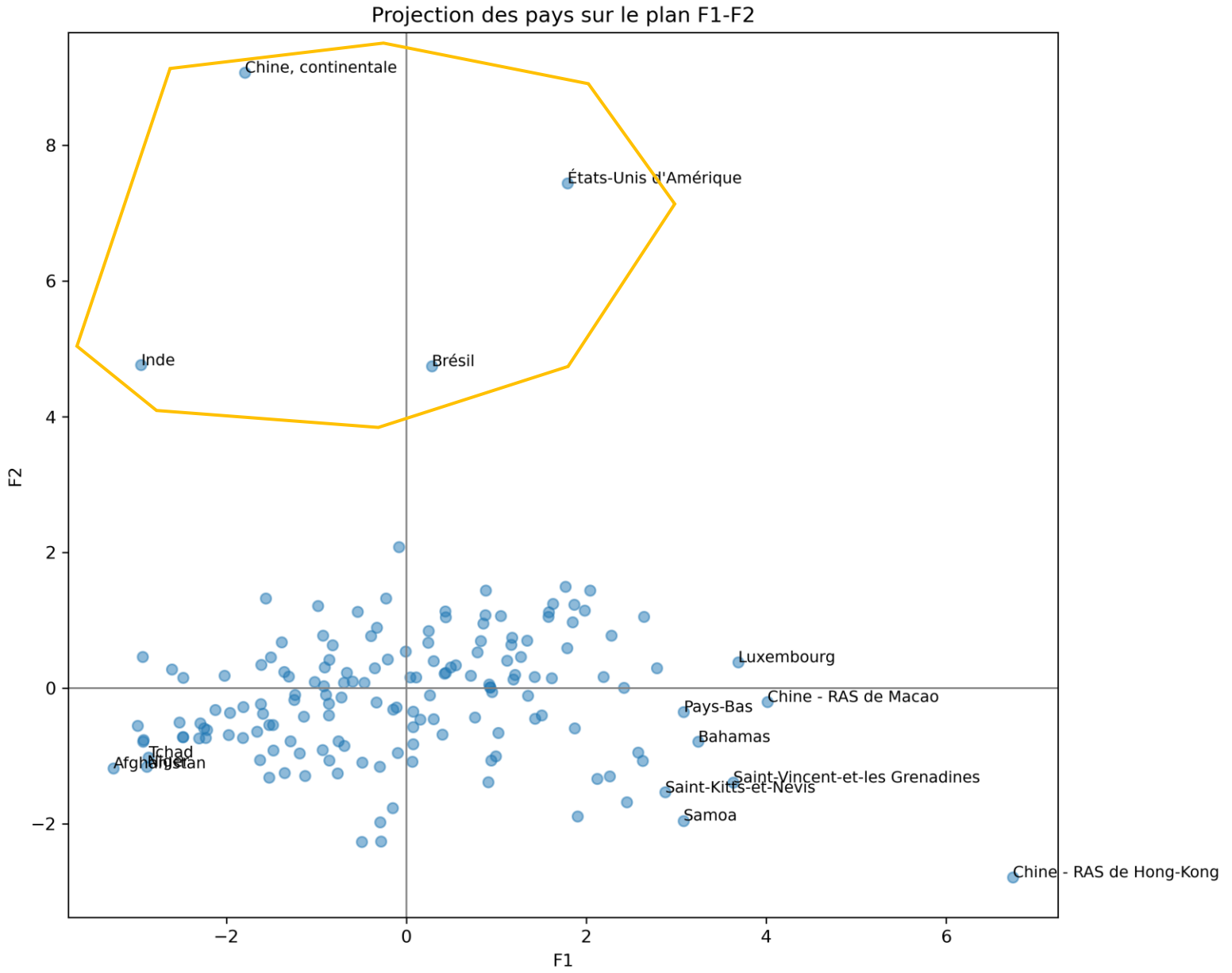
F2

Taille et production

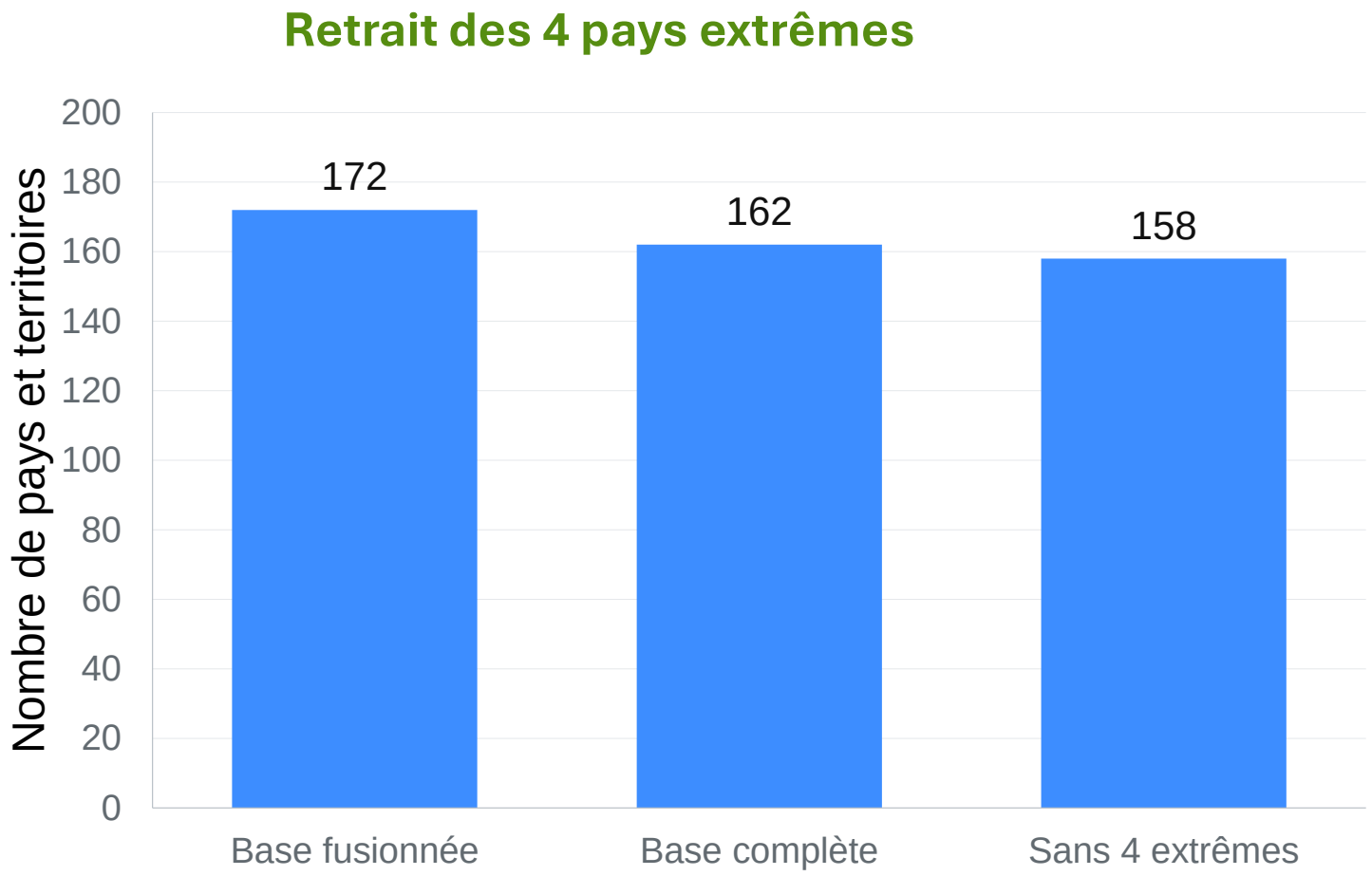
Projections des pays sur les axes principales

Première projection avec 162 pays

4 pays extrêmes
influencent les mesures



Un échantillon large, puis une analyse ciblée



96,1 %

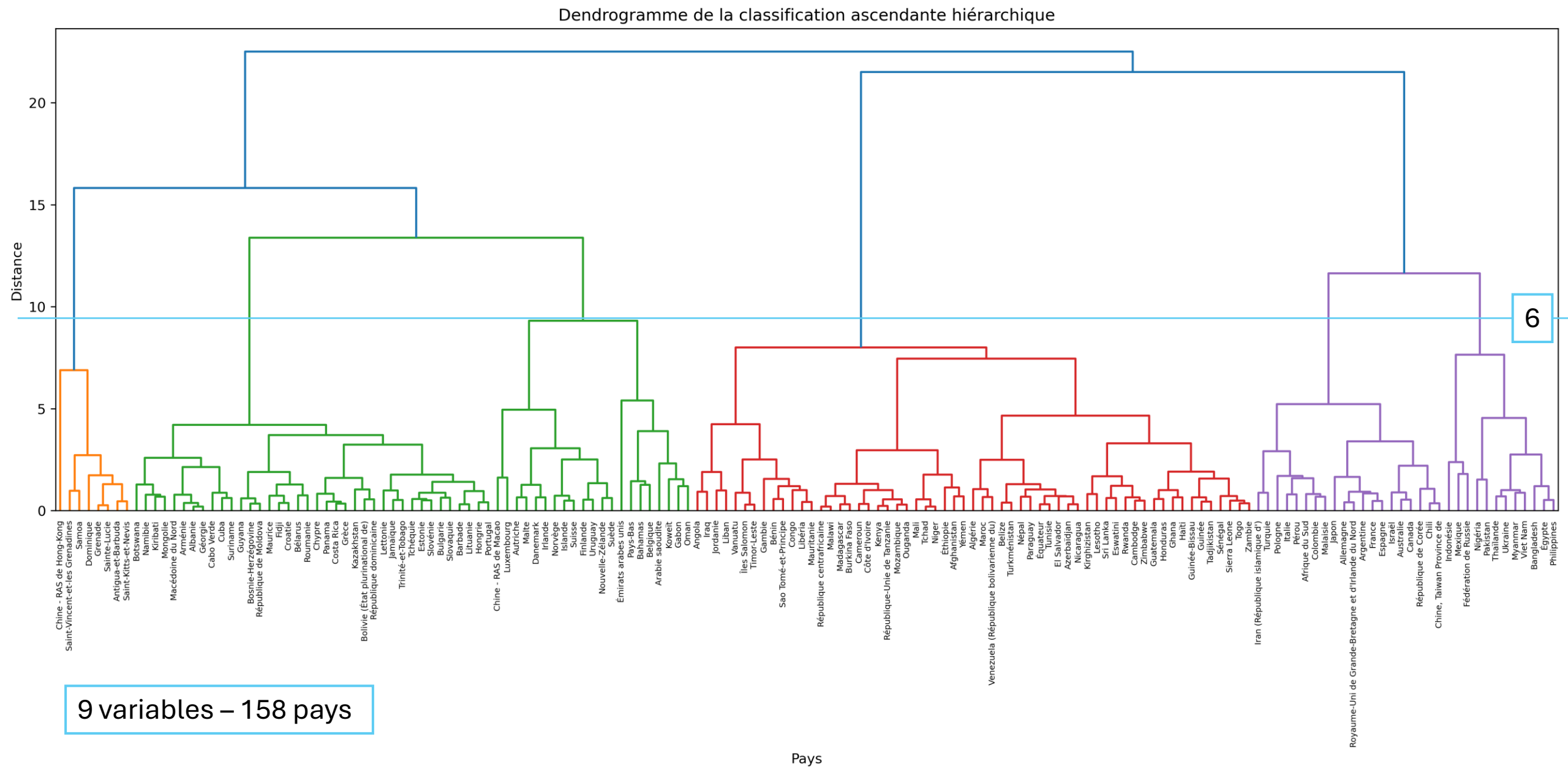
de la population mondiale
sur 162 pays

52,5 %

après retrait des
quatre pays extrêmes

Le seuil de 60 % est atteint dans l'analyse initiale, mais pas dans l'analyse ciblée

Dendrogramme de classification



9 variables – 158 pays

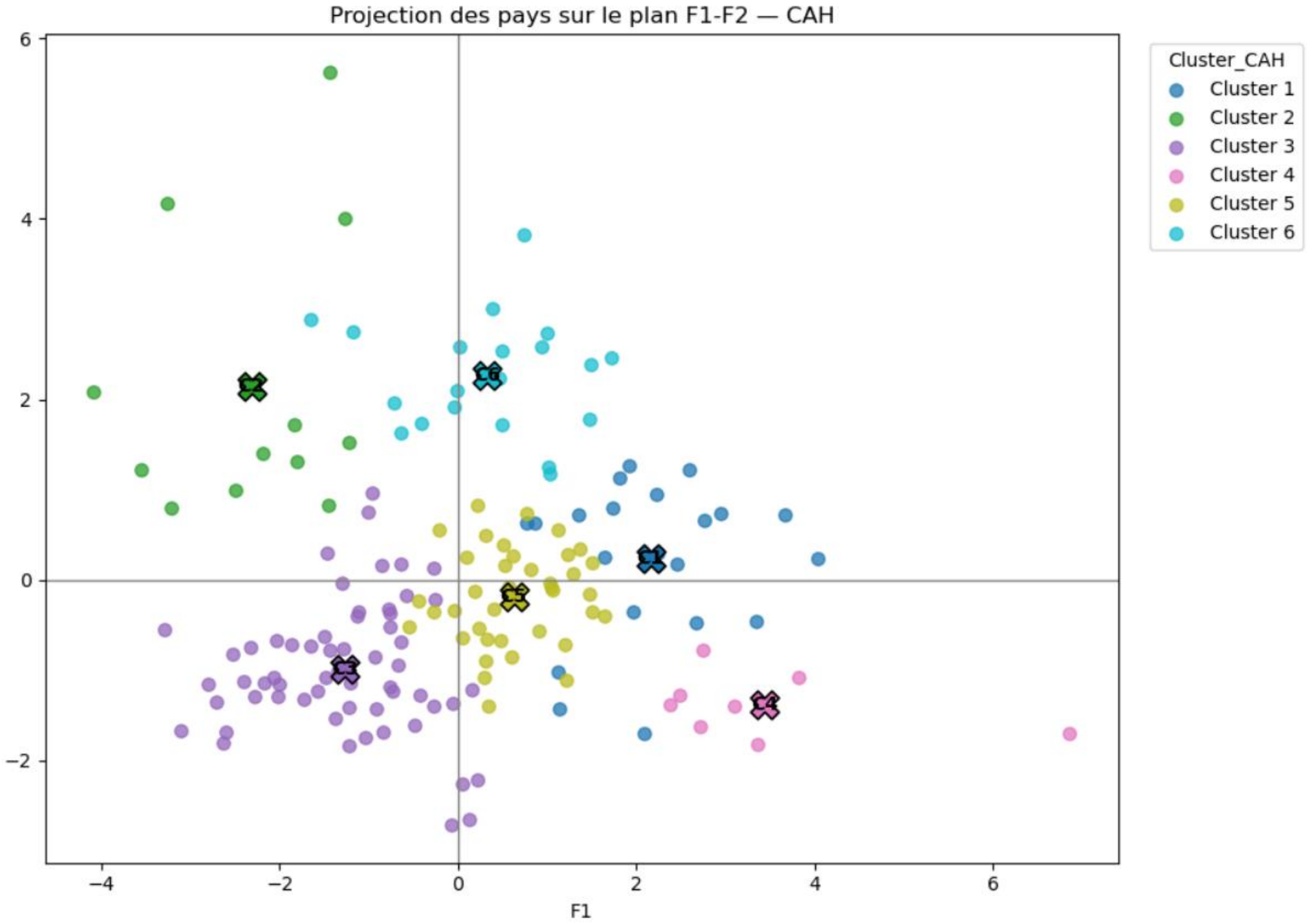
Profiles des clusters CAH

Cluster_CAH	1	2	3	4	5	6
Production (milliers de tonnes)	-0.33	1.72	-0.44	-0.56	-0.40	1.60
Importations par habitant (kg/personne/an)	0.56	-0.51	-0.42	3.53	-0.05	-0.36
Disponibilité alimentaire (kg/personne/an)	0.40	-0.32	-0.78	2.22	0.25	0.70
Part importations dans disponibilité intérieure (%)	0.53	-0.74	-0.07	1.58	0.04	-0.60
PIB par habitant 2017 ($ US)	1.79	-0.53	-0.62	0.08	-0.18	0.58
Population 2017 (milliers)	-0.45	2.58	-0.18	-0.59	-0.49	0.65
Croissance population 2000-2017 (%)	0.31	-0.19	0.64	-0.61	-0.75	-0.42
Stabilité politique 2017 (0-100)	0.98	-1.27	-0.67	1.03	0.55	0.26
Urbanisation 2017 (%)	1.20	-0.39	-0.63	-0.71	0.09	0.96

Groupe 1 — 21 zones : PIB par habitant (**+1,79**), urbanisation (**+1,20**), stabilité (**+0,98**) et importations par habitant (**+0,56**) au-dessus de la moyenne ; population inférieure à la moyenne.

Groupe 4 — 8 zones : population faible, importations par habitant (**+3,53**), disponibilité alimentaire (**+2,22**) et ratio d'importation (**+1,58**) élevés. L'urbanisation reste inférieure à la moyenne (**–0,71**).

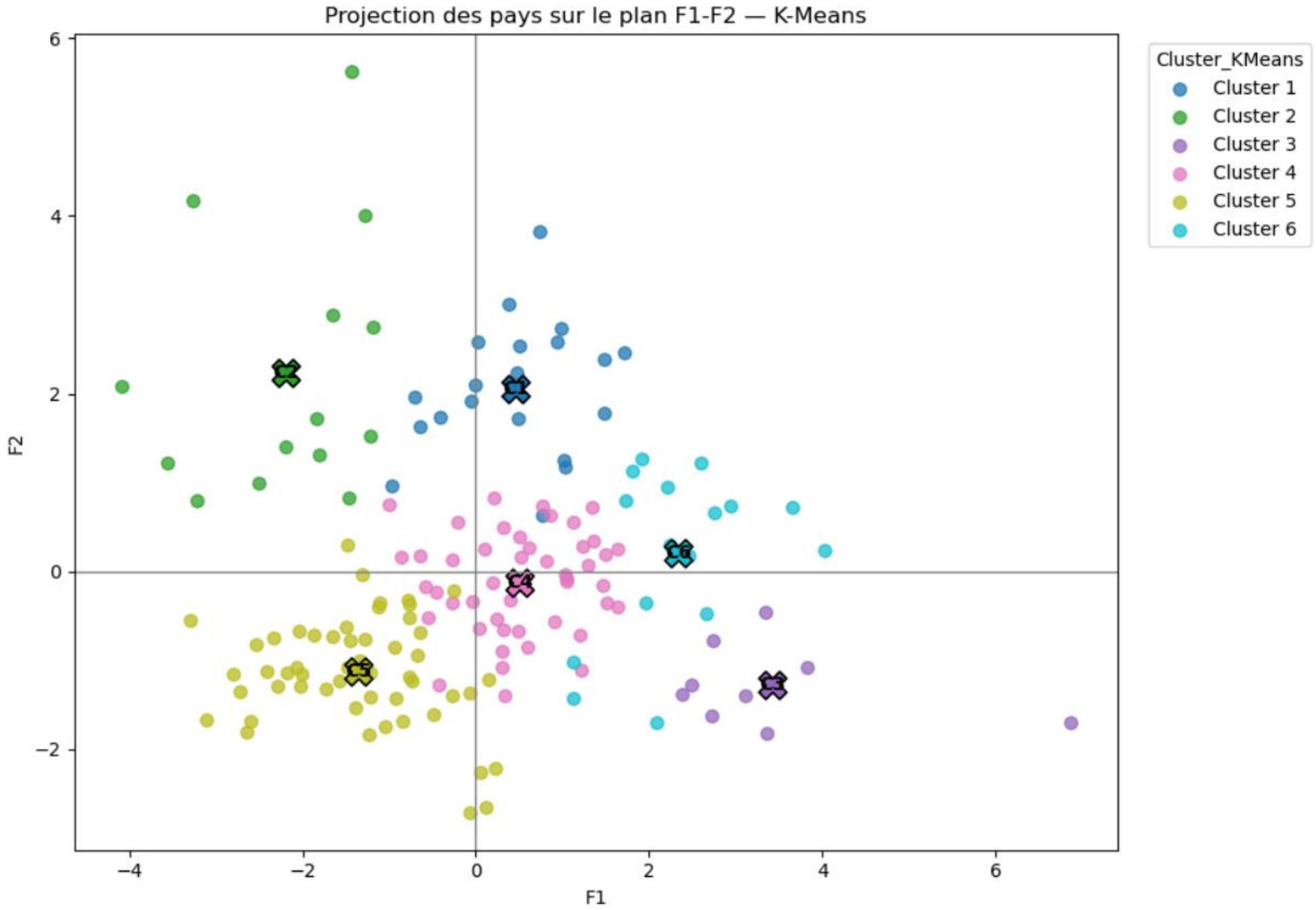
Cluster_CAH	
1	21
2	12
3	59
4	8
5	38
6	20



Profiles des clusters K-means

Cluster_KMeans	1	2	3	4	5	6
Production (milliers de tonnes)	1.38	1.83	-0.56	-0.37	-0.48	-0.34
Importations par habitant (kg/personne/an)	-0.30	-0.52	3.44	-0.13	-0.40	0.58
Disponibilité alimentaire (kg/personne/an)	0.75	-0.24	2.14	0.16	-0.86	0.40
Part importations dans disponibilité intérieure (%)	-0.55	-0.76	1.50	-0.06	-0.00	0.69
PIB par habitant 2017 ($ US)	0.61	-0.50	0.17	-0.14	-0.63	2.05
Population 2017 (milliers)	0.52	2.41	-0.60	-0.47	-0.18	-0.48
Croissance population 2000-2017 (%)	-0.37	-0.18	-0.55	-0.71	0.77	0.50
Stabilité politique 2017 (0-100)	0.28	-1.27	1.02	0.49	-0.70	1.02
Urbanisation 2017 (%)	0.98	-0.19	-0.51	0.13	-0.75	1.28

Cluster_KMeans	
1	20
2	14
3	9
4	47
5	52
6	16



CAH	Kmeans
Cluster 1 ['Arabie saoudite', 'Autriche', 'Bahamas', 'Belgique', 'Chine - RAS de Macao', 'Danemark', 'Finlande', 'Gabon', 'Irlande', 'Islande', 'Koweït', 'Luxembourg', 'Malte', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Oman', 'Pays-Bas', 'Suisse', 'Suède', 'Uruguay', 'Émirats arabes unis']	Cluster 6 ['Belgique', 'Chine - RAS de Macao', 'Danemark', 'Gabon', 'Irlande', 'Islande', 'Koweït', 'Luxembourg', 'Malte', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Oman', 'Pays-Bas', 'Suisse', 'Suède', 'Émirats arabes unis']
Cluster 4 ['Antigua-et-Barbuda', 'Chine - RAS de Hong-Kong', 'Dominique', 'Grenade', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Sainte-Lucie', 'Samoa']	Cluster 3 ['Antigua-et-Barbuda', 'Bahamas', 'Chine - RAS de Hong-Kong', 'Dominique', 'Grenade', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Sainte-Lucie', 'Samoa’]

Recommendations

1

- Belgique
- Danemark
- Gabon
- Irlande
- Islande
- Koweït
- Malte
- Norvège
- Suisse
- Suède
- Émirats arabes unis

2

- Antigua-et-Barbuda
- Bahamas
- Chine - RAS de Hong-Kong
- Dominique
- Grenade
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Sainte-Lucie
- Samoa

L’étude commerciale doit confirmer le potentiel

Demande de bio

Prix accepté et concurrence

Accès au marché

Exigences sanitaires et certification

Marge après transport



Annexes

Les neuf variables et les quatre axes

Variable	F1	F2	F3	F4
Production	-0,15	0,86	0,31	-0,05
Imports / habitant	0,71	-0,27	0,57	-0,14
Disponibilité / habitant	0,69	0,27	0,28	-0,24
Imports / disponibilité	0,55	-0,48	0,40	0,12
PIB / habitant	0,67	0,35	-0,22	0,42
Population	-0,49	0,61	0,44	0,05
Croissance démographique	-0,33	-0,40	0,29	0,70
Stabilité politique	0,82	0,06	-0,32	-0,08
Urbanisation	0,54	0,53	-0,12	0,43

Corrélations des variables avec les axes, calculées sur les 158 pays

CAH	Kmeans
['Afghanistan', 'Algérie', 'Angola', 'Azerbaïdjan', 'Belize', 'Burkina Faso', 'Bénin', 'Cambodge', 'Cameroun', 'Congo', "Côte d'Ivoire", 'El Salvador', 'Eswatini', 'Gambie', 'Ghana', 'Guatemala', 'Guinée', 'Guinée-Bissau', 'Haïti', 'Honduras', 'Iraq', 'Jordanie', 'Kenya', 'Kirghizistan', 'Lesotho', 'Liban', 'Libéria', 'Madagascar', 'Malawi', 'Mali', 'Maroc', 'Mauritanie', 'Mozambique', 'Nicaragua', 'Niger', 'Népal', 'Ouganda', 'Paraguay', 'Rwanda', 'République centrafricaine', 'République-Unie de Tanzanie', 'Sao Tomé-et-Principe', 'Sierra Leone', 'Sri Lanka', 'Sénégal', 'Tadjikistan', 'Tchad', 'Timor-Leste', 'Togo', 'Tunisie', 'Turkménistan', 'Vanuatu', 'Venezuela (République bolivarienne du)', 'Yémen', 'Zambie', 'Zimbabwe', 'Équateur', 'Éthiopie', 'Îles Salomon’] 3	Cluster 5 ['Afghanistan', 'Algérie', 'Angola', 'Azerbaïdjan', 'Belize', 'Burkina Faso', 'Bénin', 'Cambodge', 'Cameroun', 'Congo', "Côte d'Ivoire", 'Eswatini', 'Gambie', 'Ghana', 'Guatemala', 'Guinée', 'Guinée-Bissau', 'Haïti', 'Honduras', 'Iraq', 'Jordanie', 'Kenya', 'Kirghizistan', 'Liban', 'Libéria', 'Madagascar', 'Malawi', 'Mali', 'Mauritanie', 'Mozambique', 'Niger', 'Népal', 'Ouganda', 'Paraguay', 'Rwanda', 'République centrafricaine', 'République-Unie de Tanzanie', 'Sao Tomé-et-Principe', 'Sierra Leone', 'Sri Lanka', 'Sénégal', 'Tadjikistan', 'Tchad', 'Timor-Leste', 'Togo', 'Turkménistan', 'Vanuatu', 'Yémen', 'Zambie', 'Zimbabwe', 'Éthiopie', 'Îles Salomon’]
Cluster 1 ['Arabie saoudite', 'Autriche', 'Bahamas', 'Belgique', 'Chine - RAS de Macao', 'Danemark', 'Finlande', 'Gabon', 'Irlande', 'Islande', 'Koweït', 'Luxembourg', 'Malte', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Oman', 'Pays-Bas', 'Suisse', 'Suède', 'Uruguay', 'Émirats arabes unis']	Cluster 6 ['Belgique', 'Chine - RAS de Macao', 'Danemark', 'Gabon', 'Irlande', 'Islande', 'Koweït', 'Luxembourg', 'Malte', 'Norvège', 'Nouvelle-Zélande', 'Oman', 'Pays-Bas', 'Suisse', 'Suède', 'Émirats arabes unis']

CAH	Kmeans
Cluster 2 ['Bangladesh', 'Fédération de Russie', 'Indonésie', 'Mexique', 'Myanmar', 'Nigéria', 'Pakistan', 'Philippines', 'Thaïlande', 'Ukraine', 'Viet Nam', 'Égypte']	Cluster 2 ['Bangladesh', 'Fédération de Russie', 'Indonésie', "Iran (République islamique d')", 'Mexique', 'Myanmar', 'Nigéria', 'Pakistan', 'Philippines', 'Thaïlande', 'Turquie', 'Ukraine', 'Viet Nam', 'Égypte’]
Cluster 4 ['Antigua-et-Barbuda', 'Chine - RAS de Hong-Kong', 'Dominique', 'Grenade', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Sainte-Lucie', 'Samoa']	Cluster 3 ['Antigua-et-Barbuda', 'Bahamas', 'Chine - RAS de Hong-Kong', 'Dominique', 'Grenade', 'Saint-Kitts-et-Nevis', 'Saint-Vincent-et-les Grenadines', 'Sainte-Lucie', 'Samoa’]
Cluster 5 ['Albanie', 'Arménie', 'Barbade', 'Bolivie (État plurinational de)', 'Bosnie-Herzégovine', 'Botswana', 'Bulgarie', 'Bélarus', 'Cabo Verde', 'Chypre', 'Costa Rica', 'Croatie', 'Cuba', 'Estonie', 'Fidji', 'Grèce', 'Guyana', 'Géorgie', 'Hongrie', 'Jamaïque', 'Kazakhstan', 'Kiribati', 'Lettonie', 'Lituanie', 'Macédoine du Nord', 'Maurice', 'Mongolie', 'Namibie', 'Panama', 'Portugal', 'Roumanie', 'République de Moldova', 'République dominicaine', 'Slovaquie', 'Slovénie', 'Suriname', 'Tchéquie', 'Trinité-et-Tobago']	Cluster 4 ['Albanie', 'Arménie', 'Autriche', 'Barbade', 'Bolivie (État plurinational de)', 'Bosnie-Herzégovine', 'Botswana', 'Bulgarie', 'Bélarus', 'Cabo Verde', 'Chypre', 'Costa Rica', 'Croatie', 'Cuba', 'El Salvador', 'Estonie', 'Fidji', 'Finlande', 'Grèce', 'Guyana', 'Géorgie', 'Hongrie', 'Jamaïque', 'Kazakhstan', 'Kiribati', 'Lesotho', 'Lettonie', 'Lituanie', 'Macédoine du Nord', 'Maroc', 'Maurice', 'Mongolie', 'Namibie', 'Nicaragua', 'Panama', 'Portugal', 'Roumanie', 'République de Moldova', 'République dominicaine', 'Slovaquie', 'Slovénie', 'Suriname', 'Tchéquie', 'Trinité-et-Tobago', 'Tunisie', 'Uruguay', 'Équateur’]
Cluster 6 ['Afrique du Sud', 'Allemagne', 'Argentine', 'Australie', 'Canada', 'Chili', 'Chine, Taiwan Province de', 'Colombie', 'Espagne', 'France', "Iran (République islamique d')", 'Israël', 'Italie', 'Japon', 'Malaisie', 'Pologne', 'Pérou', "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", 'République de Corée', 'Turquie']	Cluster 1 ['Afrique du Sud', 'Allemagne', 'Arabie saoudite', 'Argentine', 'Australie', 'Canada', 'Chili', 'Chine, Taiwan Province de', 'Colombie', 'Espagne', 'France', 'Israël', 'Italie', 'Japon', 'Malaisie', 'Pologne', 'Pérou', "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", 'République de Corée', 'Venezuela (République bolivarienne du)’]